# 第14章
# 竞争市场上的企业

267 如果你们当地的加油站将它的汽油价格提高20%，那么它就会发现其销售量大幅度下降。它的顾客会很快转而去其他加油站购买汽油。与此相比，如果你们当地的自来水公司将水价提高20%，它会发现水的销售量只是略微减少。人们会比以往少浇几次草地，并购买更节水的喷头，但他们很难让用水量大幅度减少，而且也不可能找到另一个供给者。汽油市场和自来水市场的差别是：许多企业向本地市场供给汽油，但只有一家企业供给水。正如你可以预见到的，这种市场结构的差别决定了在这些市场经营的企业的定价与生产决策。

268 在本章中我们将考察竞争企业（例如你们当地的加油站）的行为。你也许还记得，如果每个买者和卖者与市场规模相比都微不足道，从而没有什么能力影响市场价格，那么该市场就是竞争性的。与此相反，如果一个企业可以影响它出售的物品的市场价格，我们就说该企业有市场势力。在本书的后面部分，我们将考察有市场势力的企业（例如你们当地的自来水公司）的行为。

我们将在本章中分析竞争企业，以说明竞争市场上供给曲线背后的决策。毫不奇怪，我们将发现，市场供给曲线与企业的生产成本密切相关。但是，一个不太显而易见的问题是：在各种类型的企业成本——固定成本、可变成本、平均成本和边际成本——中，哪一种是与企业的供给决策最相关的？我们将看到，所有这些成本的衡量指标都起着重要而相互关联的作用。

## 14.1 什么是竞争市场

本章的目标是考察竞争市场上的企业如何做出生产决策。作为这种分析的背景，我们从回顾什么是竞争市场开始。

## 14.1.1 竞争的含义

**竞争市场**(competitive market)有时被称为完全竞争市场,它有两个特征:

- 市场上有许多买者和许多卖者。
- 各个卖者提供的物品大体上是相同的。

由于以上这些条件,市场上任何一个买者或卖者的行为对市场价格的影响都可以忽略不计。每一个买者和卖者都把市场价格当作既定的。

例如,考虑牛奶市场。没有一个牛奶消费者可以影响牛奶价格,因为相对于市场规模,每个买者购买的量都很小。同样,每个牛奶场场主对价格的控制都是有限的,因为有许多其他卖者在提供基本相同的牛奶。由于每个卖者都可以在现行价格下卖出他想卖的所有量,所以他没有什么理由收取较低价格,而且如果他收取较高价格,那么买者就会到其他地方购买。在竞争市场上,买者和卖者都必须接受市场决定的价格,因而被称为价格接受者。

**竞争市场:**
有许多交易相同产品的买者与卖者,以至于每一个买者与卖者都是价格接受者的市场。

除了上述两个关于竞争的条件外,有时也把下面的第三个条件作为完全竞争市场的特征:

- 企业可以自由地进入或退出市场。

例如,如果任何一个人都可以决定开一个牛奶场,而且任何一个现有的牛奶场场主都可以决定离开牛奶行业,那么牛奶行业就满足了这个条件。对竞争企业的许多分析并不需要自由进入和退出的假设,因为这个条件对企业成为价格接受者并不是必要的。但正如我们在本章后面要说明的,如果竞争市场上存在自由进入与退出,那么这就是一种影响长期均衡的强大力量。

## 14.1.2 竞争企业的收益



竞争市场上的企业与经济中大多数其他企业一样,努力使利润(总收益减去总成本)最大化。为了说明其如何做到这一点,我们首先考虑一个竞争企业的收益。为了使问题具体化,我们考虑一个特定企业:Vaca家庭牛奶场。

Vaca牛奶场生产的牛奶量为 $Q$,并以市场价格 $P$ 出售每单位牛奶。牛奶场的总收益是 $P \times Q$。例如,如果一加仑牛奶卖6美元,而且牛奶场出售1 000加仑牛奶,则其总收益就是6 000美元。

由于Vaca牛奶场与牛奶的世界市场相比是微不足道的,所以它接受市场条件给定的价格。具体而言,这意味着,牛奶的价格并不取决于Vaca牛奶场生产并销售的产量。如果Vaca使自己生产的牛奶量翻一番,达到

2 000 加仑，牛奶价格仍然是相同的，而他的总收益也将翻一番，达到 12 000 美元。因此，总收益与产量同比例变动。

表 14-1 表示 Vaca 家庭牛奶场的收益。前两列表示牛奶场的产量和出售其产品的价格。第三列是牛奶场的总收益。该表假设牛奶的价格是每加仑 6 美元，因此总收益就是 6 美元乘以加仑量。

**表 14-1　竞争企业的总收益、平均收益和边际收益**

| 产量 ($Q$)（加仑） | 价格 ($P$)（美元） | 总收益 ($TR = P \times Q$)（美元） | 平均收益 ($AR = TR/Q$)（美元） | 边际收益 ($MR = \Delta TR/\Delta Q$)（美元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 6 | |
| | | | | 6 |
| 2 | 6 | 12 | 6 | |
| | | | | 6 |
| 3 | 6 | 18 | 6 | |
| | | | | 6 |
| 4 | 6 | 24 | 6 | |
| | | | | 6 |
| 5 | 6 | 30 | 6 | |
| | | | | 6 |
| 6 | 6 | 36 | 6 | |
| | | | | 6 |
| 7 | 6 | 42 | 6 | |
| | | | | 6 |
| 8 | 6 | 48 | 6 | |

正如我们在上一章中分析成本时平均与边际的概念很有用一样，在分析收益时，这些概念也是很有用的。为了说明这些概念告诉了我们什么，考虑以下两个问题：

- 牛奶场从普通 1 加仑牛奶中得到了多少收益？
- 如果牛奶场多生产 1 加仑牛奶，它能得到多少额外收益？

表 14-1 中的后两列回答了这两个问题。

270 **平均收益**：总收益除以销售量。

表的第四列表示**平均收益**（average revenue），平均收益是总收益（第三列）除以产量（第一列）。平均收益告诉我们企业从销售普通一单位的牛奶中得到了多少收益。在表 14-1 中，你可以看出平均收益等于 6 美元，即 1 加仑牛奶的价格。这说明了一个不仅适用于竞争企业，而且也适用于其他企业的一般性结论：平均收益是总收益（$P \times Q$）除以产量（$Q$）。因此，对所有企业而言，平均收益等于物品的价格。

**边际收益**：增加一单位销售量引起的总收益变动。

第五列表示**边际收益**（marginal revenue），边际收益是每增加一单位销售量所引起的总收益变动量。在表 14-1 中，边际收益等于 6 美元，即 1 加仑牛奶的价格。这个结果说明了一个只适用于竞争企业的结论：总收益是 $P \times Q$，而对竞争企业来说，$P$ 是固定的。因此，当 $Q$ 增加一单位时，总收益增加 $P$ 美元。对竞争企业而言，边际收益等于物品的价格。

**即问即答** 当一个竞争企业的销售量翻一番时，它的产品价格和总收益会发生什么变动？

# 14.2 利润最大化与竞争企业的供给曲线

企业的目标是利润最大化，利润等于总收益减去总成本。我们刚刚讨论了竞争企业的收益，而且我们已经在上一章讨论了企业的成本。现在我们准备好考察一个竞争企业如何使利润最大化，以及这种决策如何决定了其供给曲线。

## 14.2.1 一个简单的利润最大化例子

我们从表 14-2 的例子开始分析企业的供给决策。该表的第一列是 Vaca 家庭牛奶场生产的牛奶加仑量。第二列表示牛奶场的总收益，它等于 6 美元乘以牛奶的加仑量。第三列表示牛奶场的总成本。总成本包括固定成本和可变成本，在这个例子中，固定成本是 3 美元，可变成本取决于产量。

**表 14-2 利润最大化：一个数字实例**

| 产量 ($Q$) (加仑) | 总收益 ($TR$) (美元) | 总成本 ($TC$) (美元) | 利润 ($TR-TC$) (美元) | 边际收益 ($MR=\Delta TR/\Delta Q$) (美元) | 边际成本 ($MC=\Delta TC/\Delta Q$) (美元) | 利润的变动 ($MR-MC$) (美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | −3 | | | |
| | | | | 6 | 2 | 4 |
| 1 | 6 | 5 | 1 | | | |
| | | | | 6 | 3 | 3 |
| 2 | 12 | 8 | 4 | | | |
| | | | | 6 | 4 | 2 |
| 3 | 18 | 12 | 6 | | | |
| | | | | 6 | 5 | 1 |
| 4 | 24 | 17 | 7 | | | |
| | | | | 6 | 6 | 0 |
| 5 | 30 | 23 | 7 | | | |
| | | | | 6 | 7 | −1 |
| 6 | 36 | 30 | 6 | | | |
| | | | | 6 | 8 | −2 |
| 7 | 42 | 38 | 4 | | | |
| | | | | 6 | 9 | −3 |
| 8 | 48 | 47 | 1 | | | |

第四列表示牛奶场的利润，可以用总收益减总成本来计算。如果牛奶场没有生产任何牛奶，那么它就有 3 美元的亏损（它的固定成本）。如果生产 1 加仑牛奶，就有 1 美元的利润；如果生产 2 加仑牛奶，就有 4 美元的利润，以此类推。因为 Vaca 家庭牛奶场的目标是利润最大化，所以它要选择使利润尽可能大的产量。在这个例子中，当牛奶场生产 4 或 5 加

仓牛奶时，就实现了利润最大化，这时利润为7美元。

考察Vaca牛奶场决策的另一种方法是：Vaca可以通过比较每生产一单位牛奶的边际收益和边际成本来找出使利润最大化的产量。表14-2的第五列和第六列根据总收益和总成本的变动计算出了边际收益和边际成本，而且最后一列表示每多生产1加仑牛奶所引起的利润变动。牛奶场生产第一加仑牛奶的边际收益为6美元，边际成本为2美元，因此生产这1加仑牛奶增加了4美元利润（从-3美元到1美元）。生产第二加仑牛奶的边际收益为6美元，边际成本为3美元，因此这1加仑牛奶增加了
271 3美元利润（从1美元到4美元）。只要边际收益大于边际成本，那么增加产量就会增加利润。但是，一旦Vaca牛奶场的产量达到了5加仑牛奶，情况就发生变化了。第六加仑牛奶的边际收益为6美元，而边际成本为7美元，因此生产这1加仑牛奶就会减少1美元利润（从7美元减少到6美元）。所以Vaca牛奶场的产量不会超过5加仑。



第1章中的经济学十大原理之一是，理性人考虑边际量。现在我们来看Vaca家庭牛奶场如何运用这一原理。如果边际收益大于边际成本——当产量为1、2或3加仑时——Vaca家庭牛奶场就将增加牛奶生产，因为它装入口袋的货币（边际收益）大于从口袋中拿出来的货币（边际成本）。如果边际收益小于边际成本——当产量为6、7或8加仑时——Vaca家庭牛奶场就将减少牛奶生产。如果Vaca牛奶场考虑边际量并对产量水平进行逐步调整，那么它就会自然而然地生产使其利润最大化的产量。

## 14.2.2 边际成本曲线和企业的供给决策

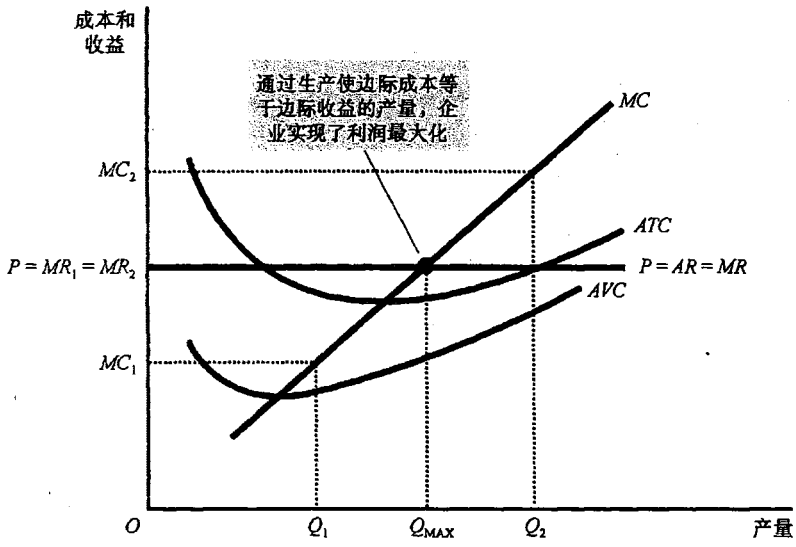
为了将这种利润最大化的分析进行扩展，考虑图14-1中的成本曲线。正如我们在上一章讨论的，这些成本曲线有三个特征可以描述大多数企业：边际成本曲线（*MC*）向右上方倾斜；平均总成本曲线（*ATC*）是U形的；边际成本曲线与平均总成本曲线相交于平均总成本曲线的最低点。该图还显示了市场价格（*P*）是一条水平线。价格线是一条水平线是因为
272 竞争企业是价格接受者：无论企业决定生产多少，企业产品的价格都是相同的。要记住，对竞争企业来说，企业产品的价格既等于其平均收益（*AR*），又等于其边际收益（*MR*）。

我们可以用图14-1找出使利润最大化的产量。设想企业的产量为$Q_1$。在这种产量水平时，边际收益曲线在边际成本曲线之上，说明边际收益大于边际成本。这就是说，如果企业将其生产提高一个单位，增加的收益（$MR_1$）将大于增加的成本（$MC_1$）。利润，等于总收益减总成本，会增加。因此，如果边际收益大于边际成本，正如在$Q_1$时的情形，那么企业就可以通过增加产量来增加利润。

相似的推论适用于产量为$Q_2$时的情形。在这种情况下，边际成本曲线

在边际收益曲线之上，说明边际成本大于边际收益。如果企业减少一单位的生产，节约的成本（$MC_2$）将大于失去的收益（$MR_2$）。因此，如果边际收益小于边际成本，正如在 $Q_2$ 时的情形，那么企业就可以通过减少产量来增加利润。

**图 14-1　一个竞争企业的利润最大化**




这个图表示出了边际成本曲线（*MC*）、平均总成本曲线（*ATC*）和平均可变成本曲线（*AVC*）。它还表示出了市场价格（*P*），对一个竞争企业而言，市场价格等于边际收益（*MR*）和平均收益（*AR*）。当产量为 $Q_1$ 时，边际收益 $MR_1$ 大于边际成本 $MC_1$，因此增加产量增加了利润。当产量为 $Q_2$ 时，边际成本 $MC_2$ 大于边际收益 $MR_2$，因此减少产量增加了利润。使利润最大化的产量 $Q_{MAX}$ 是在水平价格线与边际成本曲线相交的地方。

对产量的边际调整到哪一点时结束呢？无论企业是从低产量水平（例如 $Q_1$）开始，还是从高产量水平（例如 $Q_2$）开始，企业最终都要调整到产量达到 $Q_{MAX}$ 为止。这种分析得出了利润最大化的三个一般性规律：

- 如果边际收益大于边际成本，那么企业应该增加其产量。
- 如果边际成本大于边际收益，那么企业应该减少其产量。
- 在利润最大化的产量水平时，边际收益和边际成本正好相等。

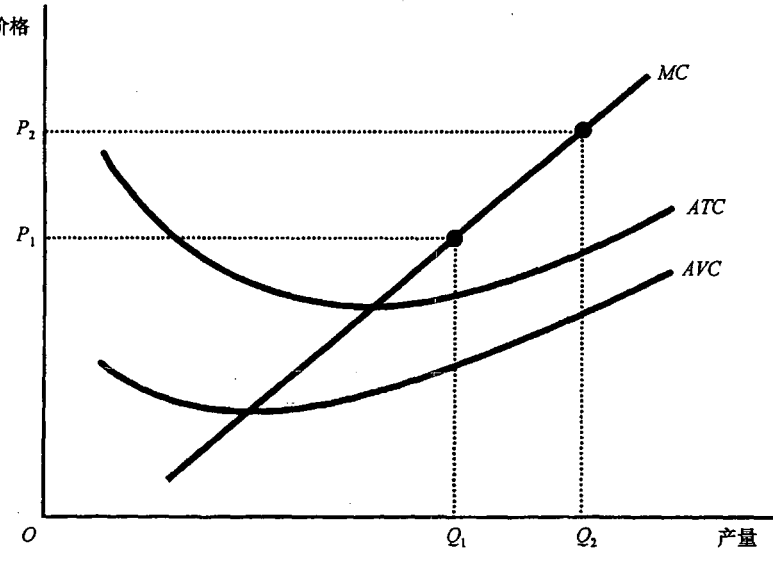
这些规律是任何一个利润最大化企业做出理性决策的关键。它们不仅适用于竞争企业，而且正如我们将在下一章说明的，也适用于其他类型的企业。

现在我们可以说明竞争企业如何决定向市场供给的物品数量。由于一个竞争企业是价格接受者，所以其产品的边际收益等于市场价格。对于任何一个既定价格来说，竞争企业可以通过观察价格与边际成本曲线的交点来找出使利润最大化的产量。在图 14-1 中，这一产量是 $Q_{MAX}$。

假设由于市场需求增加，这个市场上的现行价格上升了。图 14-2 表明了一个竞争企业如何对价格上升做出反应。当价格为 $P_1$ 时，企业的产量为 $Q_1$，$Q_1$ 是使边际成本等于价格的产量。当价格上升到 $P_2$ 时，企业发现，在以前的产量水平时现在边际收益大于边际成本，因此企业会增加生产。新的利润最大化产量是 $Q_2$，此时边际成本等于新的更高的价格。在本质上，由于企业的边际成本曲线决定了企业在任何一种价格时愿意供给的物品数量，因此，边际成本曲线也是竞争企业的供给曲线。但是，该

结论也有一些限制，我们将在下面讨论。

**图 14-2** 作为竞争企业供给曲线的边际成本曲线




价格从 $P_1$ 上升到 $P_2$，使企业利润最大化的产量从 $Q_1$ 增加到 $Q_2$。由于边际成本曲线表示企业在任意一种既定价格时的供给量，所以它是企业的供给曲线。

## 14.2.3 企业的短期停止营业决策

到现在为止，我们一直在分析竞争企业愿意生产多少的问题。但是，在某些情况下，企业将决定停止营业，并根本不再生产任何东西。



这里我们应该区分企业暂时停止营业和企业永久性地退出市场。停止营业指由于当前的市场条件而导致企业在某个特定时期不生产任何东西的短期决策。退出指企业离开市场的长期决策。长期决策与短期决策不同，因为大多数企业在短期中不能避开它们的固定成本，而在长期中可以避开。这就是说，暂时停止营业的企业仍然必须支付固定成本，而退出市场的企业既不需要支付可变成本，也不需要支付固定成本。

例如，考虑一个农民面临的生产决策。土地成本是农民的固定成本之一。如果农民决定在一个季节不生产任何作物，土地被荒废，那么他就无法弥补这种成本。当做出是否在一个季节停止营业的短期决策时，土地的固定成本被称为一种沉没成本。与此相比，如果农民决定完全离开农业，那么他就可以出售土地。当做出是否退出市场的长期决策时，土地的成本并没有沉没。（后面我们会很快回到沉没成本问题。）

现在我们来考虑什么决定了企业的停止营业决策。如果企业停止营业，那么它就失去了出售其产品的全部收益，同时节省了生产其产品的可变成本（但仍需支付固定成本）。因此，如果生产能得到的收益小于生产的可变成本，那么企业就停止营业。

用一点数学知识可以使这种停止营业规则更有用。如果 $TR$ 代表总收益，$VC$ 代表可变成本，那么企业的决策可以写为：

如果 $TR < VC$，停止营业

如果总收益小于可变成本，企业就停止营业。把这个等式两边除以产量 $Q$，我们可以把它写为：

如果 $TR/Q < VC/Q$，停止营业

不等式的左边 $TR/Q$ 是总收益 $P \times Q$ 除以产量 $Q$，即平均收益，最简单的是用物品的价格 $P$ 来表示。不等式的右边 $VC/Q$ 是平均可变成本 $AVC$。因此，企业停止营业的规则还可以写作：

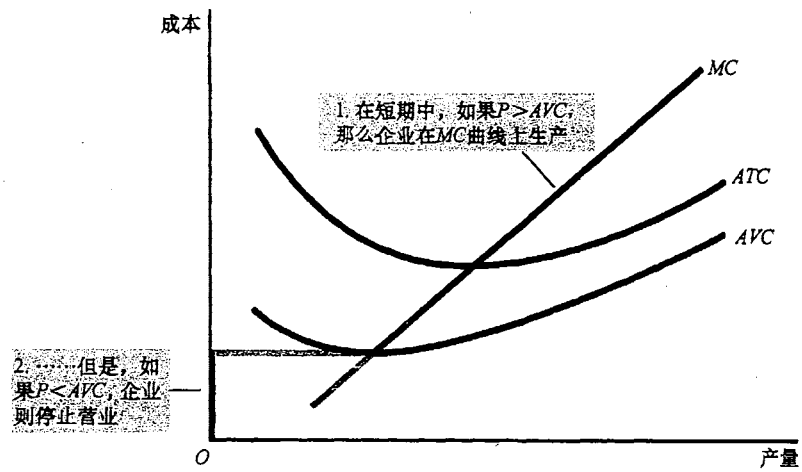
如果 $P < AVC$，停止营业

这就是说，如果物品的价格低于生产的平均可变成本，那么企业就选择停止营业。这个规则是非常直观的：在选择是否生产时，企业会比较普通的一单位产品所得到的价格与生产这一单位产品必定引起的平均可变成本。如果价格没有弥补平均可变成本，那么企业完全停止生产会变好一些。企业将损失一些钱（因为它仍然必须支付固定成本），但如果继续营业，损失的钱会更多。如果将来条件改变，使得价格大于平均可变成本，则企业可以重新开张。

现在我们完整描述竞争企业的利润最大化策略。如果企业生产某种物品，那么它将生产使边际成本等于物品价格的产量，这一物品价格对于企业来说是既定的。但如果价格低于企业在该产量时的平均可变成本，则企业暂时停止营业并什么也不生产会使其状况更好一些。图 14-3 说明了这些结论。竞争企业的短期供给曲线是边际成本曲线位于平均可变成本曲线之上的那一部分。

**图 14-3　竞争企业的短期供给曲线**






在短期中，竞争企业的供给曲线是平均可变成本曲线（$AVC$）以上的边际成本曲线（$MC$）。如果价格低于平均可变成本，则企业暂时停止营业更好。

## 14.2.4 覆水难收与其他沉没成本

**沉没成本：**
已经发生而且无法收回的成本。

在你的生活中或许曾经有人告诉过你“覆水难收”或者“过去的事就让它过去吧”，这些话蕴含着理性决策的深刻真理。经济学家说，当一种成本已经发生而且无法收回时，这种成本就是**沉没成本**（sunk cost）。因为沉没成本无法收回，所以当你做出包括经营战略在内的各种生活决策时可以不考虑沉没成本。

我们对企业停止营业决策的分析是沉没成本无关性的一个例子。我们假设，企业不能通过暂时停产来收回它的固定成本。这就是说，无论供给的数量是多少，即使产量是零，企业也仍然需要支付它的固定成本。因此，固定成本在短期中是沉没成本，企业在决定生产多少时可以不予考虑。企业的短期供给曲线是边际成本曲线在平均可变成本曲线以上的那一部分，而且固定成本的大小与供给决策无关。

在做个人决策时，沉没成本的无关性也是很重要的。例如，设想你对看一场新上映的电影的评价是15美元。你用10美元买了一张票，但在进电影院之前，你把票给弄丢了。你应该再买一张吗？还是应该马上回家并拒绝花20美元看电影？答案是你应该再买一张票。看电影的收益（15美元）仍然大于机会成本（第二张票的10美元）。你为丢了的那张票支付的10美元是沉没成本。覆水难收，不要为此而懊恼。

### 案例研究
### 生意冷清的餐馆和淡季的小型高尔夫球场



即使许多桌子都空着，照常营业仍然是有利可图的。

图片来源：© Adrian Sherratt/Alamy Stock Photo.

你是否曾经走进一家餐馆吃午饭而发现里面几乎没人？你可能会问，为什么这种餐馆还要开门呢？因为看起来来自几个顾客的收入不可能弥补餐馆的经营成本。

当做出是否在午餐期间营业的决策时，餐馆老板必须记住固定成本与可变成本的区别。餐馆的许多成本——租金、厨房设备、桌子、盘子、银器等——都是固定的。在午餐期间停止营业并不能减少这些成本。换句话说，在短期中，这些是沉没成本。当老板决定是否提供午餐时，只有可变成本——增加的食物价格和增加的店员工资——是与决策相关的。只有从吃午餐的顾客那里得到的收入少到不能弥补餐馆的可变成本时，老板才会在午餐期间关门。

夏季度假区小型高尔夫球场的经营者也面临着类似的决策。由于不同的季节收入变动很大，企业必须决定什么时候开门，什么时候关门。固定成本——购买土地和修建球场的成本——又是与决策无关的。只有在一年中收入大于可变成本的时间里，小型高尔夫球场才应开业经营。

## 14.2.5 企业退出或进入一个市场的长期决策

企业退出一个市场的长期决策与停止营业决策相似。如果企业退出市场,那么它将失去自己从出售产品中得到的全部收益,但它现在不仅节省了生产的可变成本,而且还节省了固定成本。因此,如果从生产中得到的收益小于它的总成本,那么企业就应该退出市场。

通过用数学公式表达,我们可以使这个规则更有用。如果 $TR$ 代表总收益,$TC$ 代表总成本,那么企业的退出规则可以写为:

如果 $TR < TC$,就退出

如果总收益小于总成本,企业就退出。用这个公式的两边除以产量 $Q$,我们可以把这个公式写为: 277

如果 $TR/Q < TC/Q$,就退出

注意到 $TR/Q$ 是平均收益,它等于价格,而 $TC/Q$ 是平均总成本 $ATC$,因此,企业的退出规则是:

如果 $P < ATC$,就退出

这就是说,如果物品的价格低于生产的平均总成本,那么企业就选择退出。

相应的分析也适用于一个正在考虑开办一家企业的企业家。如果开办企业有利可图,即如果物品的价格大于生产的平均总成本,那么企业就将进入这个市场。进入规则是:

如果 $P > ATC$,就进入

进入的规则正好与退出的规则相反。

现在我们可以说明竞争企业的长期利润最大化战略。如果企业决定生产某种物品,那么它将生产使边际成本等于物品价格的产量。但如果价格低于该产量时的平均总成本,企业就会选择退出(或不进入)市场。图 14-4 说明了这些结论。竞争企业的长期供给曲线是边际成本曲线位于平均总成本曲线之上的那一部分。

## 14.2.6 用竞争企业图形来衡量利润

当我们分析退出与进入时,能更详细地分析企业的利润是有帮助的。回想一下,利润等于总收益($TR$)减总成本($TC$):

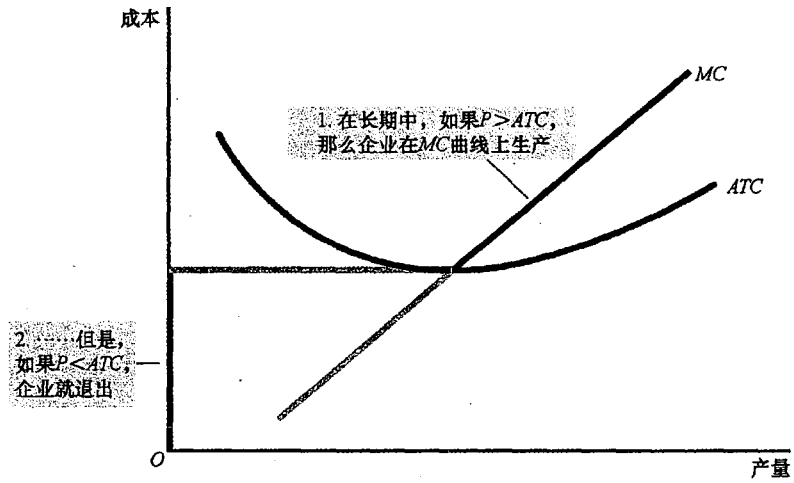
利润 $= TR - TC$

我们可以通过把该式右边乘以并除以 $Q$ 而把这个定义改写为: 278

利润 $= (TR/Q - TC/Q) \times Q$

但注意 $TR/Q$ 是平均收益,它也是价格 $P$,而 $TC/Q$ 是平均总成本 $ATC$。因此,

**图 14-4　竞争企业的长期供给曲线**



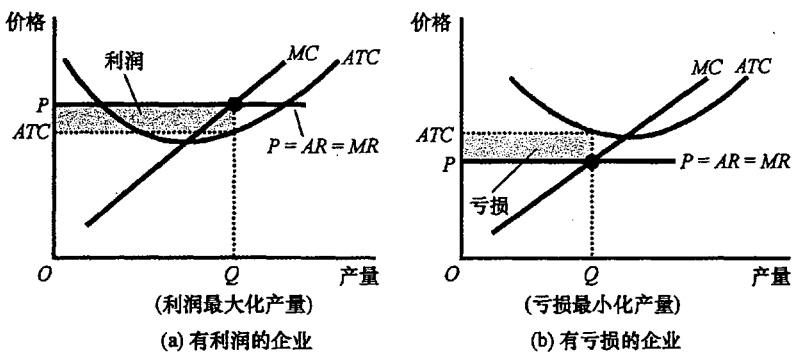

在长期中，竞争企业的供给曲线是其边际成本曲线（*MC*）位于平均总成本曲线（*ATC*）以上的部分。如果价格低于平均总成本，那么企业退出市场会好一些。

$$利润 = (P - ATC) \times Q$$

这种表示企业利润的方法使我们可以用图形来衡量利润。

图 14-5（a）表示有正利润的企业。正如我们已经讨论过的，企业通过生产价格等于边际成本时的产量使利润最大化。现在看图中用阴影表示的矩形。矩形的高是 $P - ATC$，即价格与平均总成本之间的差额。矩形的宽是 $Q$，即产量。因此矩形的面积是 $(P - ATC) \times Q$，即企业的利润。

**图 14-5　用价格与平均总成本之间的面积表示的利润**




价格和平均总成本之间阴影方框的面积代表企业的利润。这个方框的高是价格减平均总成本（$P - ATC$），而方框的宽是产量（$Q$）。在（a）幅中，价格高于平均总成本，因此企业有正利润。在（b）幅中，价格低于平均总成本，因此企业有亏损。

同样，图 14-5（b）表示有亏损（负利润）的企业。在这种情况下，利润最大化意味着亏损最小化，同样可以通过生产价格等于边际成本时的产量来实现这一目标。现在考虑用阴影表示的矩形面积。矩形的高是 $ATC - P$，而宽是 $Q$。面积是 $(ATC - P) \times Q$，即企业的亏损。由于在这种情况下，企业的每单位收益不足以弥补其平均总成本，因此企业在长期中将选择退出市场。

**即问即答** • 竞争企业如何决定其利润最大化的产量水平？解释原因。• 什么时候一家利润最大化的竞争企业决定停止营业？什么时候一家利润最大化的竞争企业决定退出市场？

# 14.3 竞争市场的供给曲线

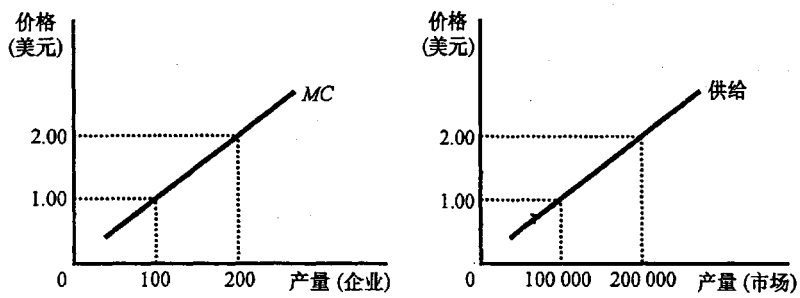


我们已经考察了单个企业的供给决策，现在我们来讨论市场的供给曲线。我们要考虑两种情况：第一，考察有固定数量企业的市场；第二，考察企业数量会随着老企业退出和新企业进入而变动的市场。这两种情况都是很重要的，因为两种情况分别适用于两种特定的时间范围。在短期中，企业进入和退出市场通常都是很困难的，因此企业数量固定的假设是合适的。但在长期中，企业数量可以随着市场条件的变化而调整。

## 14.3.1 短期：有固定数量企业的市场供给

首先考虑有1 000个相同企业的市场。在任意一种既定价格下，每个企业都供给使其边际成本等于价格的产量，如图14-6(a)所示。这就是说，只要价格高于平均可变成本，那么每个企业的边际成本曲线就是其供给曲线。市场供给量等于1 000家单个企业的供给量之和。因此，为了推导出市场供给曲线，我们把市场上每个企业的供给量相加。正如图14-6(b)所示，由于企业是相同的，所以市场供给量是1 000乘以每个企业的供给量。

**图14-6 短期的市场供给曲线**




(a) 单个企业的供给曲线　　(b) 市场供给曲线

在短期中，市场上企业的数量是固定的。因此，(b)幅所示的市场供给曲线反映了(a)幅所示的单个企业的边际成本曲线。在这个有1 000家企业的市场上，市场供给量是1 000乘以每个企业的供给量。

## 14.3.2 长期:有进入与退出的市场供给



现在我们来考察,如果企业能够进入或退出市场,那么情况会发生什么变化。我们假设每个人都可以获得生产该种物品的同样技术,并可以进入同一个市场购买生产所需的投入品。因此,所有企业和潜在企业都有同样的成本曲线。

进入与退出这种类型市场的决策取决于现有企业所有者和可以开办新企业的企业家所面临的激励。如果市场上的现有企业盈利,那么新企业就有进入市场的激励。这种进入将增加企业数量,增加物品供给量,并使价格下降,利润减少。相反,如果市场上的企业有亏损,那么一些现有企业将退出市场。它们的退出将减少企业数量,减少物品供给量,并使价格上升,利润增加。在这种进入和退出过程结束时,仍然留在市场中的企业的经济利润必定为零。

回想一下,我们可以把企业的利润写为:

$$\text{利润} = (P - ATC) \times Q$$

这个公式表明,当且仅当物品的价格等于生产那种物品的平均总成本时,一个正在经营的企业才有零利润。如果价格高于平均总成本,那么利润就是正的,这就鼓励了新企业进入;如果价格低于平均总成本,利润是负的,这就鼓励了一些企业退出。只有当价格与平均总成本被推向相等时,进入与退出过程才结束。

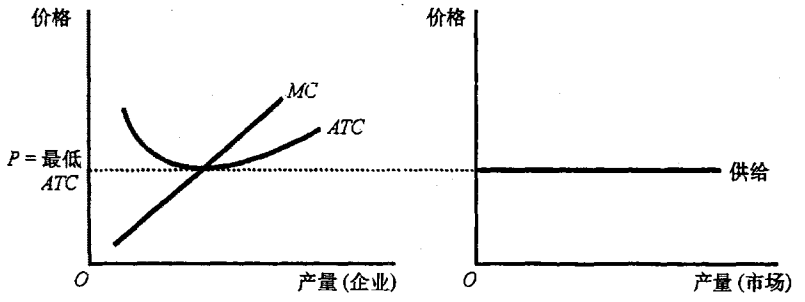
这种分析有一个惊人的含义。我们在本章前面曾提到,竞争企业通过选择使价格等于边际成本的产量来使利润最大化。我们刚才又提到,自由进入与退出的力量驱使价格等于平均总成本。但如果价格既要等于边际成本,又要等于平均总成本,那么这两种成本必须相等。但是,只有当企业是在平均总成本最低点运营时,边际成本和平均总成本才相等。回想一下前一章,平均总成本最低的生产水平被称为企业的有效规模。因此,在可以自由进入与退出的竞争市场的长期均衡中,企业一定是在其有效规模上运营。

图 14-7(a)表示一个处于这种长期均衡中的企业。在这幅图中,价格 $P$ 等于边际成本 $MC$,因此该企业实现了利润最大化。价格还等于平均总成本 $ATC$,因此利润是零。新企业没有进入市场的激励,现有企业也没有离开市场的激励。

根据对企业行为的这种分析,我们可以确定市场长期供给曲线。在一个可以自由进入与退出的市场上,只有一种价格与零利润一致,那就是等于最低平均总成本的价格。因此,长期市场供给曲线必然是这种价格的水平线,如图 14-7(b)所示,是一条完全富有弹性的供给曲线。任何高于这种水平的价格都会带来利润,导致企业进入,并增加总供给量;任何低于这种水平的价格都会引起亏损,导致企业退出,并减少总供给量。最

终,市场中的企业数量会自发调整,以使价格等于最低平均总成本,而且,在这种价格时,有足够的企业可以满足所有需求。

**图 14.7　长期市场供给曲线**




长期中,企业将进入或退出市场,直至利润变为零。因此,价格等于最低平均总成本,如(a)幅所示。企业数量自发调整,以保证在这种价格时所有需求都得到满足。长期市场供给曲线在这种价格时是水平的,如(b)幅所示。

## 14.3.3　如果竞争企业利润为零,为什么它们要留在市场上

竞争企业在长期中获得零利润乍一看似乎是荒唐的,毕竟人们办企业是为了获得利润。如果进入市场最终会导致利润为零,那么看起来似乎就没有什么理由再继续经营了。

为了更充分地理解零利润状况,回想一下,利润等于总收益减总成本,而总成本包括企业的所有机会成本。具体而言,总成本包括企业所有者用于经营的时间和金钱的成本。在零利润均衡时,企业的收益必须能够补偿所有者的上述机会成本。





"我们是'非营利'组织!我们无意为之,但我们确实是。"

图片来源:Grin & Beat it © North America Syndicate.

考虑一个例子。假设为了开办农场,一个农民要投入 100 万美元。如果不这样做,他可以把这笔钱存入银行,赚取每年 5 万美元的利息。此外,他还必须放弃每年能赚到 3 万美元的另一份工作。这样,农民种地的机会成本既包括他本可以赚到的利息,又包括他放弃的工资,总计 8 万美元。即使他的利润为零,他从经营农场中得到的收益也弥补了他的上述机会成本。

记住,会计师与经济学家衡量成本的方法是不同的。正如我们在前一章讨论的,会计师只关注显性成本,但不关注隐性成本。这就是说,他们衡量使货币流出企业的成本,但他们没有考虑不涉及货币流出的生产的机会成本。因此,在零利润均衡时,经济利润是零,但会计利润是正的。例如,我们这位农民的会计师将得出结论:农民赚到了 8 万美元会计利润,这足以使农民继续经营其农场。

## 14.3.4 短期与长期内的需求移动

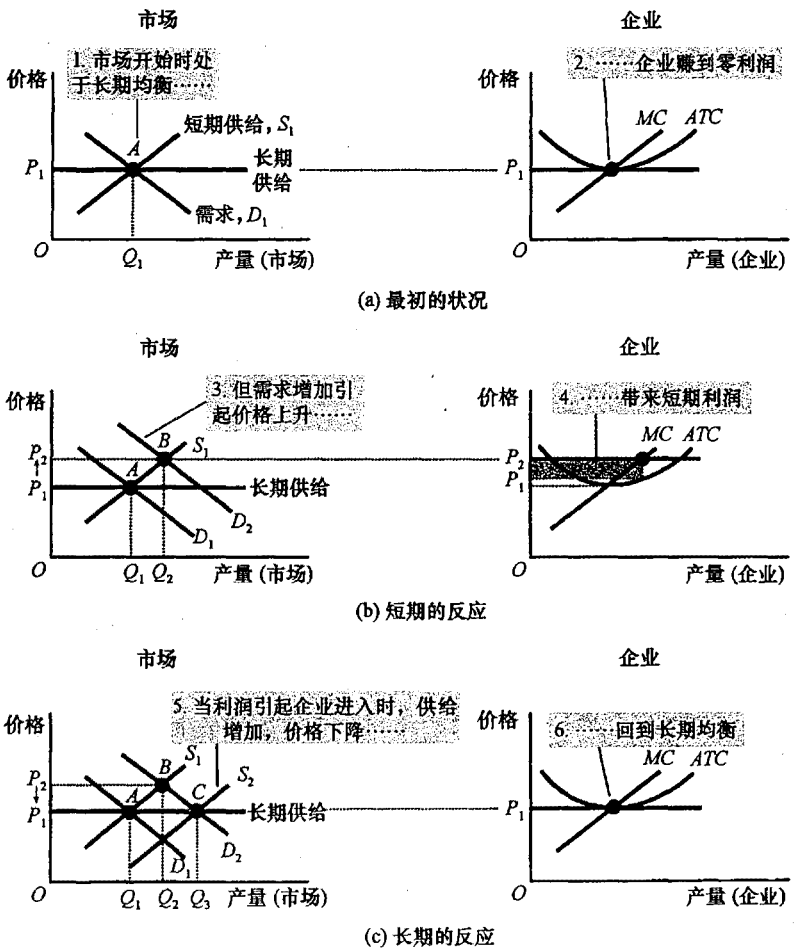
既然我们对于企业如何做出供给决策已经有了更完整的理解，现在我们就可以更好地解释市场如何对需求变动做出反应。由于企业在长期中可以进入或退出市场，但在短期中不行，所以市场对需求变动的反应取决于时间范围。为了说明这一点，我们来跟踪在某一时期内需求移动的影响。

282

假设牛奶市场开始时处于长期均衡。企业赚到零利润，因此价格等于最低平均总成本。图14-8(a)表明了这种状况。长期均衡是$A$点，市场销售量是$Q_1$，价格是$P_1$。

283

**图14-8** 短期和长期内的需求增加




市场开始时处于长期均衡，如(a)幅中$A$点所示。在这种均衡下，每个企业都获得零利润，而且价格等于最低平均总成本。(b)幅表示当需求从$D_1$增加到$D_2$时短期中发生的变动。均衡从$A$点移动到$B$点；价格从$P_1$上升为$P_2$，市场销售量从$Q_1$增加到$Q_2$。由于价格现在高于平均总成本，企业盈利，所以在某一时期内鼓励新的企业进入市场。这种进入使短期供给曲线从$S_1$向右移动到$S_2$，如(c)幅所示。在新的长期均衡，即$C$点时，价格回到$P_1$，但销售量增加到$Q_3$。此时利润再次为零，价格回到最低平均总成本，但市场上有更多的企业来满足更大的需求。

现在假设科学家发现，牛奶有神奇的保健功效。结果，在每一价格下的牛奶需求都上升，牛奶的需求曲线从 $D_1$ 向外移动到 $D_2$，如图 14-8(b)所示，短期均衡从 $A$ 点移动到 $B$ 点；结果，产量从 $Q_1$ 增加到 $Q_2$，价格从 $P_1$ 上升到 $P_2$。所有现存企业对高价格的反应都是增加生产量。由于每个企业的供给曲线反映了它的边际成本曲线，所以每家企业增加多少产量由边际成本曲线决定。在新的短期均衡中，牛奶的价格高于平均总成本，因此企业赚到了正利润。

随着时间的推移，这个市场的利润鼓励新企业进入。例如，一些农民从生产其他农产品转向生产牛奶。随着企业数量的增加，在每一价格下的牛奶供给量都上升，短期供给曲线从 $S_1$ 向右移动到 $S_2$，如图 14-8(c)所示，这种移动引起牛奶价格下降。最后，价格又向下回到最低平均总成本，利润为零，企业停止进入该市场。因此，市场达到新的长期均衡，即 $C$ 点。牛奶价格又回到 $P_1$，但产量增加到 $Q_3$。每个企业仍然在其有效规模上生产，但由于牛奶业中现在有更多的企业，所以牛奶的产量和销售量比以前提高了。

### 14.3.5 为什么长期供给曲线可能向右上方倾斜

到现在为止，我们说明了企业进入和退出使长期市场供给曲线是完全有弹性的。我们分析的实质是存在大量潜在进入者，其中每一个都面临同样的成本。因此，长期市场供给曲线在平均总成本最低时为一条水平线。当物品需求增加时，长期的结果是企业数量和总供给量增加，而价格没有发生任何变化。

但是，有两个原因使市场长期供给曲线可能会向右上方倾斜。第一个原因是一些用于生产的资源数量可能是有限的。例如，考虑农产品市场。任何一个人都可以选择购买土地来从事农业，但土地的数量是有限的。随着越来越多的人成为农民，农业土地的价格急剧上升，这就增加了市场上所有农民的成本。因此，农产品需求增加不能在农民的成本不增加的情况下引起供给量的增加，这就意味着价格要上升。结果，即使在农业可以自由进入的情况下，长期市场供给曲线也向右上方倾斜。

供给曲线向右上方倾斜的第二个原因是，不同企业可能有不同的成本。例如，考虑一个油漆工市场。任何一个人都可以进入油漆服务市场，但并不是每一个人都有相同的成本。成本之所以不同，部分是因为一些人干活比另一些人快，部分是因为有些人的时间比另一些人有更好的可供选择的用途。在任何一种既定价格下，那些成本低的人都比那些成本高的人更有可能进入市场。为了增加油漆服务的供给量，就必须鼓励额外的进入者进入市场。由于这些新进入者成本较高，因此为了使市场进入对这些人来说有利可图，价格就必须上升。因此，即使在市场可以自由进入的情况下，油漆服务的长期市场供给曲线也向右上方倾斜。

要注意的是，如果企业有不同的成本，而其中一些企业甚至在长期中也能盈利，那么在这种情况下，市场价格代表边际企业——如果价格有任何下降就退出市场的企业——的平均总成本。这种企业赚到零利润，但成本更低的企业赚到正利润。企业进入并没有消除这种利润，因为想要成为进入者的企业的成本高于市场中已有的企业。只有在价格上升使得该市场对它们有利可图时，高成本企业才会进入。

由于上述两个原因，为了得到更大的供给量，较高的价格可能是必要的，在这种情况下，市场的长期供给曲线会向右上方倾斜而不是水平的。但是，关于进入和退出的基本结论仍然是正确的。由于企业在长期中比在短期中更容易进入和退出，所以长期供给曲线一般比短期供给曲线更富弹性。

**即问即答** 在企业可以自由进入与退出的长期中，市场价格等于边际成本还是平均总成本？还是与两者都相等？或者都不等？用图形解释。

## 14.4 结论：在供给曲线背后

我们已经讨论了在完全竞争市场上供给物品的利润最大化企业的行为。你可以回忆一下，第1章的经济学十大原理之一是，理性人考虑边际量。本章把这一思想运用于竞争企业。边际分析向我们提供了一种竞争市场中的供给曲线理论，因此加深了我们对市场结果的理解。

我们知道，当你向一个竞争市场中的企业购买一种物品时，可以保证你支付的价格接近于生产那种物品的成本。特别是，如果该市场中的企业是竞争的和利润最大化的，则一种物品的价格等于生产这种物品的边际成本。此外，如果企业可以自由地进入和退出市场，价格还等于可能的最低生产平均总成本。

虽然我们在全章中都假设企业是价格接受者，但本章提出的许多工具对于研究竞争较少的市场的企业也是很有用的。现在我们将转向考察有市场势力的企业的行为。边际分析仍将是很有用的，但它对于企业的生产决策和市场结果的本质特征将具有完全不同的含义。

### 快速单选

1. 一个完全竞争企业会_____。
   a. 选择其价格以实现利润最大化
   b. 使其价格低于出售相似产品的其他企业的价格
   c. 把价格作为既定的市场条件
   d. 选择使其获得最大市场份额的价格

2. 一个竞争企业通过选择使_____的数量来实现利润最大化。
   a. 平均总成本最低
   b. 边际成本等于价格
   c. 平均总成本等于价格
   d. 边际成本等于平均总成本
3. 一个竞争企业的短期供给曲线是其_____曲线在其_____曲线之上的部分。
   a. 平均总成本,边际成本
   b. 平均可变成本,边际成本
   c. 边际成本,平均总成本
   d. 边际成本,平均可变成本
4. 如果一个利润最大化的竞争企业所生产的产量使边际成本在平均可变成本和平均总成本之间,它将_____。
   a. 在短期中继续生产,但在长期中会退出市场
   b. 在短期中停业,但在长期中会恢复生产
   c. 在短期中停业,而且在长期中退出市场
   d. 在短期与长期中都会继续生产
5. 在一个有许多同质企业的竞争市场的长期均衡中,价格 $P$、边际成本 $MC$ 以及平均总成本 $ATC$ 的关系是怎样的?
   a. $P > MC$,且 $P > ATC$。
   b. $P > MC$,且 $P = ATC$。
   c. $P = MC$,且 $P > ATC$。
   d. $P = MC$,且 $P = ATC$。
6. 纽约的椒盐卷饼摊是实现了长期均衡的完全竞争行业。有一天,市政府开始对每个摊位每月征收 100 美元的税。这种政策在短期和长期中会如何影响椒盐卷饼的消费量?
   a. 短期中减少,长期中没有变化。
   b. 短期中增加,长期中没有变化。
   c. 短期中没有变化,长期中减少。
   d. 短期中没有变化,长期中增加。



## 内容提要

◎ 由于竞争企业是价格接受者,所以它的收益与产量是成比例的。物品的价格等于企业的平均收益和边际收益。

◎ 为了使利润最大化,企业选择使边际收益等于边际成本的产量。由于竞争企业的边际收益等于市场价格,所以企业选择使边际成本等于价格的产量。因此,企业的边际成本曲线又是它的供给曲线。

◎ 在短期中,当企业不能收回其固定成本时,如果物品价格小于平均可变成本,那么企业将选择暂时停止营业。在长期中,当企业能收回其固定成本和可变成本时,如果价格小于平均总成本,企业将选择退出市场。

◎ 在可以自由进入与退出的市场上,长期中利润为零。在长期均衡时,所有企业都在有效规模上生产,价格等于最低平均总成本,而且企业数量会自发调整,以满足在这种价格时的需求量。

◎ 需求变动在不同时间范围之内有不同影响。在短期中,需求增加引起价格上升,并带来利润,而需求减少引起价格下降,并带来亏损。但如果企业可以自由进入和退出市场,那么在长期中企业数量将自发调整,使市场回到零利润均衡。

## 关键概念

竞争市场　　边际收益　　沉没成本
平均收益

## 复习题

1. 竞争市场的主要特征是什么？
2. 解释企业收益与企业利润的差别。企业使其中哪一个最大化？
3. 画出一个典型企业的成本曲线。解释竞争企业如何选择利润最大化的产量水平。在该产量水平时，在你的图形中标明企业的总收益及总成本。
4. 在什么条件下企业将暂时停止营业？解释原因。
5. 在什么条件下企业将退出市场？解释原因。
6. 竞争企业的价格是在短期中、长期中，还是在这两个时期中都等于边际成本？解释原因。
7. 竞争企业的价格是在短期中、长期中，还是在这两个时期中都等于最低平均总成本？解释原因。
8. 一般而言，市场供给曲线是在短期中更富有弹性，还是在长期中更富有弹性？解释原因。

## 问题与应用

1. 许多小船是用从石油中提炼出来的玻璃纤维和树脂制造的。假设石油价格上升。
   a. 用图形说明单个造船企业的成本曲线和市场的供给曲线会发生什么变动。
   b. 短期中造船者的利润会发生什么变动？长期中造船者的数量会发生什么变动？
2. Bob 的草坪修剪中心是追求利润最大化的竞争企业。Bob 每修剪一块草坪赚 27 美元。他每天的总成本是 280 美元，其中 30 美元是固定成本。他每天剪 10 块草坪。你对 Bob 的短期停止营业决策和长期退出决策有何见解？
3. 考虑下表中给出的总成本和总收益：

（单位：美元）

| 产量 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成本 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 19 | 27 | 37 |
| 总收益 | 0 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 |

   a. 计算每种产量时的利润。企业为了使利润最大化应该生产多少？
   b. 计算每种产量时的边际收益和边际成本。画出它们的图形。（提示：把各点画在整数之间。例如，2 和 3 之间的边际成本应该画在 2.5 处。）这些曲线在哪一种数量时相交？如何把这一点与你对 a 的回答联系起来？
   c. 你认为这个企业是否处于竞争行业中？如果是的话，你认为这个行业是否处于长期均衡？

4. 某轴承公司面对的生产成本如下：

| 数量（箱） | 总固定成本（美元） | 总可变成本（美元） |
|---|---|---|
| 0 | 100 | 0 |
| 1 | 100 | 50 |
| 2 | 100 | 70 |
| 3 | 100 | 90 |
| 4 | 100 | 140 |
| 5 | 100 | 200 |
| 6 | 100 | 360 |

   a. 计算该公司在每一产量水平时的平均固定成本、平均可变成本、平均总成本以及边际成本。
   b. 每箱轴承的价格是 50 美元。鉴于公司无法获得利润，该公司的 CEO 决定停止经营。该公司的利润或亏损是多少？这是一个明智的决策吗？解释原因。
   c. 该公司的 CFO 隐约记起了他的初级经济学课程，他告诉 CEO 生产一箱轴承更好一些，因为在这一产量时边际收益等于边际成本。在这种产量水平时，该企业的利润或亏损是多少？这是最好的决策吗？解释原因。

5. 假设图书印刷行业是竞争性的，而且开始时处于长期均衡。
   a. 画出描述该行业中一个典型企业的平均总成本、边际成本、边际收益和供给曲线的图形。
   b. 某高科技印刷公司发明了大幅度降低印刷成本的新工艺。当该公司的专利阻止其他企业使用该项新技术时，该公司的利润和短期中图书的价格会发生什么变动？
   c. 长期中，当专利到期，从而其他企业可以自由使用这种新工艺时，会发生什么变动？

6. 一家竞争市场中的企业得到了 500 美元的总收益，而且边际收益是 10 美元。平均收益是多少？多少单位的产品被售出？

7. 竞争市场上的一家利润最大化企业现在生产 100 单位产品，它的平均收益是 10 美元，平均总成本是 8 美元，固定成本是 200 美元。
   a. 利润是多少？
   b. 边际成本是多少？
   c. 平均可变成本是多少？
   d. 该企业的有效规模大于、小于还是等于 100 单位？

8. 化肥市场是完全竞争的。市场上的企业在生产产品，但它们现在有经济亏损。 287
   a. 与生产化肥的平均总成本、平均可变成本和边际成本相比，化肥的价格如何？
   b. 并排画出两个图形，说明一个典型企业的现况和该市场的现况。
   c. 假设需求曲线或企业的成本曲线都没有变动，解释长期中化肥的价格、每个企业的边际成本、平均总成本、供给量以及市场总供给量会如何变动。

9. Ectenia 市的苹果派市场是竞争性的，而且有以下的需求表：

| 价格（美元） | 需求量（个） |
|---|---|
| 1 | 1 200 |
| 2 | 1 100 |
| 3 | 1 000 |
| 4 | 900 |
| 5 | 800 |
| 6 | 700 |
| 7 | 600 |
| 8 | 500 |
| 9 | 400 |
| 10 | 300 |
| 11 | 200 |
| 12 | 100 |
| 13 | 0 |

市场上每个生产者的固定成本为 9 美

元，并且边际成本如下：

| 数量（个） | 边际成本（美元） |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 2 | 4 |
| 3 | 6 |
| 4 | 8 |
| 5 | 10 |
| 6 | 12 |

a. 计算每个生产者生产 1—6 个苹果派时的总成本和平均总成本。
b. 现在苹果派的价格是 11 美元。多少个苹果派会被售出？每个生产者生产多少苹果派？有多少个生产者？每个生产者能赚到多少利润？
c. b 部分中所描述的情况是长期均衡吗？为什么？
d. 假设在长期中企业可以自由进出。长期均衡时每个生产者能赚到多少利润？市场均衡价格是多少？每个生产者生产苹果派的数量是多少？多少苹果派会被售出？有多少生产者在经营？

10. 某个行业现在有 100 家企业，所有企业的固定成本都为 16 美元，平均可变成本如下：



| 产量 | 平均可变成本（美元） |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |

a. 计算对于从 1 到 6 之间的每一种产量，每家企业的边际成本和平均总成本。
b. 现在的均衡价格是 10 美元。每家企业的产量为多少？市场总供给量是多少？
c. 在长期中，企业可以进入和退出市场，而且所有进入者都有相同的成本（如上表所示）。当这个市场转向其长期均衡时，价格将上升还是下降？需求量将增加还是减少？每个企业的供给量将增加还是减少？解释原因。
d. 画出该市场的长期供给曲线，在相关的坐标轴上标出具体的数字。

11. 假设在一个竞争行业中每家企业的成本如下：

总成本　　$TC = 50 + 0.5q^2$

边际成本　　$MC = q$

其中 $q$ 是一个企业的产量。这种产品的市场需求曲线是：

需求　　$Q^D = 120 - P$

其中 $P$ 是价格，$Q$ 是这种物品的总供给量。现在市场上有 9 家企业。

a. 每家企业的固定成本是多少？可变成本是多少？给出平均总成本的方程式。
b. 画出 $q$ 从 5 到 15 时的平均总成本曲线和边际成本曲线。在哪一种产量时平均总成本曲线达到它的最低点？在这种产量时边际成本和平均总成本是多少？
c. 给出每个企业的供给曲线方程式。
d. 给出在企业数量不变时短期的市场供给曲线方程式。
e. 在短期中市场均衡价格和均衡产量是多少？
f. 在这种均衡时，每家企业的产量为多少？计算每家企业的利润或亏损。此时存在对企业进入还是退出的激励？
g. 在企业可以自由进出的长期中，这个市场的均衡价格和均衡产量是多少？
h. 在这种长期均衡时，每家企业的产量为多少？在这个市场上有多少家企业？